
Problemas Vectores Aleatorios Continuos

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Se define la siguiente función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = \theta \cdot (\theta - 1) \cdot (x - y)^{\theta-2} \text{ en el triángulo de vertices } (0, 0), (1, 0) \text{ y } (1, 1)$$

Determinar $\mathbb{P}(X + Y \leq 1)$

2. Sea X e Y variables aleatoria independientes con funciones de densidades:

$$f(x) = xe^{-x} \cdot I_{]0, \infty[}(x), \quad f(y) = e^{-y} \cdot I_{]0, \infty[}(y)$$

Sean $Z = X + Y$ e $W = \frac{X}{X + Y}$

- (a) Determine las respectivas densidades marginales de Z y W
(b) ¿Son Z y W independientes?

3. Sea (X, Y) con función de densidad

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2x^2} & , \text{ si } |x| < 1 \wedge 0 \leq y \leq x^2 \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases} \quad (1)$$

- (a) Hallar f_X e f_Y .
(b) Determine si X e Y son independientes.
(c) Probar que $\frac{Y}{X^2} \sim U(0, 1)$

Soluciones

Problemas

1. $\frac{1}{2}$

2. (a)

$$f_Z(z) = \frac{z^2 e^{-z}}{2} \cdot I_{]0, \infty[}(z), \quad f_W(w) = 2w \cdot I_{]0, 1[}(w)$$

(b) si lo son pues

$$f_{Z,W}(z, w) = z^2 w e^{-z} = \frac{z^2 e^{-z}}{2} \cdot 2w = f_Z(z) \cdot f_W(w)$$

3. (a) $f_X(x) = \frac{1}{2} \cdot I_{[-1, 1]}(x), \quad f_Y(y) = \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - 1\right) \cdot I_{]0, 1[}(y)$

(b) no son independientes pues

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - 1\right) \neq \frac{1}{2x^2} = f_{XY}(x, y)$$

(c) $f_U(u) = 1 \cdot I_{[0, 1]}(u)$